

كِتَابُ الْجُزْأَنِ فِي عِلْمِ الْحِسَابِ

Nine Chapters on the Mathematical Art

الفصول التسعة في فن الحساب

الطبعة الثنائية الصينية العربية

مع شروح ليو هوي (٢٦٣ م)

وَشُرُوحُ لِیْ شُونْفَنج (۶۵۶ م)

Volumes 1–3 | 

卷一	方田	الحقول المستطيلة
卷二	粟米	الدُّخْنُ وَالْأَرْضُ (التَّبادُلُ النَّسْبِيُّ)
卷三	衰分	التَّوْزِيعُ الْمُرَجَّحُ

Compiled c. 200 BCE–200 CE | Commentary 263 CE

تَأْلِيفٌ حَوْلِي ٢٠٠ ق.م -- ٢٠٠ م | شُرُوحٌ ٢٦٣ م

Contents

劉徽九章算術注原序 | المقدمة للجزان في علم الحساب

昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術以合六爻之變。

暨於黃帝神而化之，引而伸之，於是建曆紀，協律呂，用稽道原，然後兩儀四象精微之氣可得而效焉。

記稱隸首作數，其詳未之聞也。

按周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。

往者暴秦焚書，經術散壞。自時厥後，漢北平侯張蒼、大司農中丞耿壽昌皆以善算命世。

蒼等因舊文之遺殘，各稱刪補。故校其目則與古或異，而所論者多近語也。

徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。

是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。

事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。

又所析理以辭，解體用圖，庶亦約而能周，通而不躓，覽之者思過半矣。

且算在六藝，古者以賓興賢能，教習國子。雖曰九數，其能窮纖入微，探測無方。

至於以法相傳，亦猶規矩度量可得而共，非特難為也。

قَدِيمًا، فِي زَمَنِ بَاوْشِي، رَسَمَ الثَّمَانِيَةَ الْأَخْطُوطَ، يُطْلَعُ عَلَى خَصَائِصِ
الْأَلِهَةِ، وَلِيَصِفَ طِبَاعَ الْخَلَائِقِ، وَابْتَدَعَ طَرِيقَةَ التَّرْقِيمِ السَّعِيَّةِ لِطَطَارِقِ
تَغْيِرَاتِ الْأَخْطُوطِ السَّتَّةِ.

ثُمَّ فِي زَمَنِ الْإِمْبَرِاطُورِ الْأَصْفَرِ، تَمَّ تَطْوِيرُهَا وَتَوْسِيعُهَا، فَأُنْشِئَ التَّقْوِيمُ وَالْمَوَازِينُ الصَّوْتِيَّةُ، وَبِهَا تَمَّ اسْتِفْصَاءُ أَصْلِ الطَّرِيقِ، وَحِينَئِذٍ أَصْبَحَ مِنَ الْمُمْكِنِ لَهُمْ دَقَّةُ قُوَى الْأَرْضَيْنِ وَالْأُصُورِ الْأَرْبَعِ.

وَفِي السِّجِلَاتِ أَنَّ لِي شُؤًّا أَوَّلَ مَنْ وَضَعَ الْعِدَدَ، لَكِنَّ التَّفَاصِيلَ لَمْ تَصِلْنَا.

وَحَسَبَ مَا وَرَدَ، فَإِنَّ دُكَّ أُونُ وَضَعَ الطَّقْسَ فَكَانَتْ التَّسْعُ عُلُومَ
الرِّيَاضِيَّاتِ، وَمِنْ سَبِيلِ هَذِهِ التَّسْعَةِ كَانَ هَذَا الْكِتَابُ الْجُزْأَنَ.

فِي الْعَهْدِ السَّالِطِ، حِينَ أَرَحَفَتْ دَوْلَةُ ثُنَيْنِ الْعُنَيْفَةِ الْكُتُبَ، تَشَتَّتَتِ الْعُلُومُ.
وَمِنْذُ ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِنَّ جَانِعَ تُسَانِغٍ وَغِنِغَ شُوشَانِغٍ مِنْ حَاكِمِيَةِ هَانَ قَدْ
أَتَقَنُوا فَنَ الْحِسَابِ.

وَقَامَ لَشَانُغٌ وَغَيْرُهُ بِتَنْظِيمِ مَا تَبَقَّى مِنَ النُّصُوصِ الْقَدِيمَةِ، فَكَانَتْ عُنْوَانُهَا
قَدْ تَخْتَلَفَ عَنِ الْقَدِيمِ، وَكَانَتْ مُسْتَعْدَمَةً بِلُغَةٍ قَرِيبَةٍ.

أَنَا هُوِي، فِي صَغَرِي تَعَلَّيْتُ الْجَزَانَ، وَفِي كِبَرِي دَرَسْتُهَا مُفَصَّلًا. أَرَى
تَقْسِيمَ الْبَيْنِ وَالْيَنْفَعِ، وَاجْمَعَ جُذُورَ عِلْمِ الْحِسَابِ، وَفِي أَوْقَاتِ الْاِسْتِكْشَافِ،
أَدْرُكْتُ مَعْنَاهَا.

لِهَذَا أَعِزُّوْا عَلَى بَذْلِ جُهْدِي، مُسْتَعِدِّمًا مَا أَرَاهُ، لِأَشْرَحَ هَذَا الْكِتَابَ.
الْأُمُورَ تَشَابَهَ وَتَشَابَكَ، لِكُلِّ مِنْهَا مَصِيرُهَا، فَلَا فَرْعَ مُنْتَشِرَةٍ لَكِنَّ لَهَا
أَصْلًا وَاحِدًا، وَمَنْ يَعْرِفُ بِدَايَتِهَا يَعْرِفُ كُلَّ شَيْءٍ.

وَأَوْضَحَ الْمُبَادِئَ بِاللُّغَةِ، وَأَشْرَحَ الْهِكْلَ بِالرُّسُومِ، لَعَلَّهَا تَكُونُ مُوجِزَةً وَشَامِلَةً، وَاضِحَةً غَيْرَ مُبْهِمَةٍ، فَيَفْهَمُ الْقَارِئُ نَصْفَ الْمَعْنَى بِنَصْفِ الْعَمَلِ.

الحَسَابُ مِنَ الْفُنُونِ السَّتَةِ، وَفِي الْقَدَمَاءِ كَانَ يُسْتَعْمَلُ لِتَرْبِيَةِ أَبْنَاءِ الدَّوْلَةِ.
وَمَعَ أَنَّهَا تُسَمَّى التَّسْعَ عُلُومٍ، فَإِنَّهَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَدَقِّ التَّفَاصِيلِ
وَأَدْنَى الْمَرَاتِبِ.

وَأَمَّا تَأَقُّلُ الطَّرُقِ، فَإِنَّهُ كَالْمِقْيَاسِ وَالْمِيزَانِ الَّذِي يُمَكِّنُ الْإِشْتِرَاكَ فِيهِ،
وَلَيْسَ بِالْأَمْرِ الصَّعْبِ.

當今好之者寡，故世雖多通才達學，而未必能綜於此耳。

周官大司徒職，夏至日中立八尺之表，其景尺有五寸，謂之地中。

徽尋九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。

凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。

雖天圓穹之象猶曰可度，又況泰山之高與江海之廣哉。

徽以為今之史籍且略舉天地之物，考論厥數，載之於志，以闡世術之美。

輒造重差，并為注解，以究古人之意，綴於句股之下。

度高者重表，測深者累矩，孤離者三望，離而又旁求者四望。

觸類而長之，則雖幽遐詭伏，靡所不入。

فِي هَذَا الزَّمَانِ قَلَّ الْمُحِبُّونَ لَهَا، فَالْعَالَمُ مَلِيٌّ بِالْمَوَاهِبِ وَالْعُلُومِ، لَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْجَمْعَ بَيْنَهَا فِي هَذَا الْفَنِّ.

فِي مَنْصِبِ الْمُعَلِّمِ الْكَبِيرِ لِدَوْلَةٍ تَشُو، فِي يَوْمِ الصَّيْفِ، تَوْضَعُ عَصَا بِطُولِ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ، وَظِلُّهَا خَمْسَةَ عَشَرَ بُوَصَةً، وَيُسَمَّى مَرْكَزَ الْأَرْضِ.

وَأَجِدُ أَنَّ مِنَ التَّسْعِ عُلُومٍ مَا يُسَمَّى الْإِسْتِقْصَاءَ، وَأَصْلُ مَعْنَاهُ يَطْبُقُ هُنَا.

فِي كُلِّ مَنْظَرٍ إِلَى عُلُوِّ شَاهِقٍ، أَوْ قِيَاسٍ عُمَقٍ لَا يَنْتَهِي، أَوْ مَعْرِفَةٍ بَعْدَ مَعَهُمَا، يَجِبُ اسْتِخْدَامُ الْإِسْتِقْصَاءِ، وَالْوَتَرِ وَالْعُمُودِ يَسْتَخْدِمَانِهِ كَنِسْبَةٍ، فَلِهَذَا يُسَمَّى اسْتِقْصَاءً.

وَمَعَ أَنَّ صُورَةَ السَّمَاءِ الْمُدَوَّرَةِ الْمُقْبِبَةَ قَابِلَةٌ لِلْقِيَاسِ، فَكَيْفَ بَعْلُو جَبَلٍ تَائِي شَانَ وَاتِّسَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْبَحَارِ؟

أُظَنُّ أَنَّ كُتُبَ التَّارِيخِ الْحَالِيَةِ تُعْطِي نَظْرَةً مُجْمَلَةً عَلَى أَشْيَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَأَحَقُّ أَعْدَادُهَا وَاسْتِجْلَالُهَا فِي مُذَكِّرَاتِي، لِأُبَيِّنَ جَمَالَ فُنُونِ الْعَالَمِ.

أَصْنَعُ الْإِسْتِقْصَاءَ وَأُشْرِحُهُ، لِأَسْتَقْصِي مَقَاصِدَ الْقَدَمَاءِ، وَالْحَقِّقَهُ بِفَضْلِ الْوَتَرِ وَالْعُمُودِ.

قِيَاسُ الْعُلُوِّ بِالْجَدَاوِلِ الْمُضَاعَفَةِ، وَقِيَاسُ الْعُمَقِ بِالنَّاسِيرِ الْمُتْرَاكِمَةِ، وَالْمَوْقِفُ الْمُنْفَرِدُ يَحْتَاجُ ثَلَاثَ مَنَاطِرَ، وَالْمَوْقِفُ الْمُنْفَرِدُ ذُو الْإِسْتِكْشَافِ الْجَانِبِيِّ يَحْتَاجُ أَرْبَعَ مَنَاطِرَ.

مَنْ طَبَّقَ هَذَا عَلَى أَصْنَافِ الْأُمُورِ وَتَمَادَى فِيهِ، فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَى كُلِّ خَافِيَةٍ وَبَعِيدَةٍ وَغَامِضَةٍ، وَلَا شَيْءَ يَعْجِزُ عَنْهُ.

博物君子，詳而覽焉。 يَا أَيُّهَا الْفَاضِلُ الْعَالِمُ، اطَّلَعْ عَلَيْهِ بِتَأَنٍّ.

1 卷第一：方田 | الجزء الأول: الحقول المستطيلة

方田以御田疇界域 | الحقول المستطيلة للمعالجة حدود الأراضي

方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，并及分數四則運算之法。

الحقول المستطيلة هي أصل الحقول. الحقول مختلفة، والمستطيل هو الأصل، فهذا سمي "الحقول المستطيلة". يعالج هذا الفصل حدود الأراضي، ويناقش طرق حساب مساحات الحقول من أنواع مختلفة، وأيضا عمليات الكسور الأربع.

[一] 今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？

答曰：一畝。

[二] 又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？

答曰：一百六十八步。

方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。

劉徽注：此積謂田之畧。凡廣從相乘謂之畧。畝法二百四十步者，古制也。

[三] 今有田廣一里，從一里。問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

[四] 又有田廣二里，從三里。問為田幾何？

答曰：二十二頃五十畝。

里田術曰：廣從里數相乘得積里。以三百七十五乘之，即畝數。

[五] 今有十八分之十二。問約之得幾何？

答曰：三分之二。

[六] 又有九十一分之四十九。問約之得幾何？

[١] يوجد حقل عرضه خمسة عشر خطوة، وطوله ستة عشر خطوة. كم من الأرض؟

الجواب: مؤ (وحدة مساحة).

[٢] وفي حقل آخر عرضه اثنا عشر خطوة، وطوله أربع عشرة خطوة. كم من الأرض؟

الجواب: مئة وثمان وستون خطوة.

طريقة الحقول المستطيلة: اضرب عدد خطوات العرض في عدد خطوات الطول فتحصل على المساحة. اقسم على مئتين وأربعين خطوة لكل مؤ، فتحصل على عدد الموات. ومائة مؤ تساوي قرية واحدة.

شرح أبو هوي: هذه المساحة هي مربع الحقل. وكل ما يحصل عليه من ضرب العرض في الطول يسمى مربعا. ومئتان وأربعون خطوة لكل مؤ هي النظام القديم.

[٣] يوجد حقل عرضه لي واحد، وطوله لي واحد. كم من الأرض؟

الجواب: ثلاث قرى وخمسة وسبعون مؤا.

[٤] وفي حقل آخر عرضه ليان، وطوله ثلاثة أليات. كم من الأرض؟

الجواب: اثنتان وعشرون قرية وخمسون مؤا.

طريقة حقول اللي: اضرب عدد أليات العرض في عدد أليات الطول فتحصل على مساحة الأليات. اضرب ذلك في ثلاثمائة وخمسة وسبعين، فتحصل على عدد الموات.

[٥] يوجد اثنا عشر على ثمانية عشر. كم يكون بعد الاختصار؟

الجواب: ثلثان.

[٦] وفي كسر آخر تسعة وأربعون على واحد وتسعين. كم يكون بعد الاختصار؟

答曰：十三分之七。

約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。

劉徽注：約分者，物之數量不可悉全，必以分言之。等數者，約之篤也。

[七] 今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答曰：十五分之十一。

[八] 又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？

答曰：得一、六十三分之五十。

[九] 又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？

答曰：得二、六十分之四十三。

合分術曰：母互乘子，并為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。

劉徽注：合分者，并數之義也。母互乘子，約而言之。母相乘為法者，齊而同之也。

[一〇] 今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？

答曰：四十五分之三十一。

[一一] 又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？

答曰：十二分之五。

減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。

[一二] 今有八分之五，二十五分之十六。問孰多？多幾何？

答曰：二十五分之十六多，多二百分之三。

答曰：七分之十三。

طريقة اختصار الكسور: ما ينقسم إلى النصف فأنصفه، وما لا ينقسم، فضع أعداد البسط والمقام على الجانب، وأطرح الأصغر من الأكبر، وكرر الطرح بينهما، فتطلب العدد المشترك. وبالعدد المشترك تبسط الكسور.

شرح ليو هوي: الاختصار: كميات الأشياء لا تكون كاملة عادة، فلا بد من التعبير عنها بالكسور. والعدد المشترك هو أصل الاختصار. [٧] يوجد ثلث، وثلثان من خمسة. كم يكون مجموعها؟

الجواب: أحد عشر على خمسة عشر.

[٨] وكسر آخر: اثنان على ثلاثة، وأربعة على سبعة، وخمسة على تسعة. كم يكون مجموعها؟

الجواب: واحد، وخمسون على ثلاثة وستين.

[٩] وكسر آخر: نصف، وثلثان، وثلاثة على أربعة، وأربعة على خمسة. كم يكون مجموعها؟

الجواب: اثنان، وثلاثة وأربعون على ستين.

طريقة جمع الكسور: اضرب كل مقام في بسط المقام الآخر، وجمع فتحصل على البسط. واضرب المقامات بعضها في بعض فتكون المقام. واقسم البسط على المقام. فإن بقي شيء، فأطلق عليه اسم المقام. فإن تساوت المقامات، فاجمع مباشرة.

شرح ليو هوي: جمع الكسور: هو معنى جمع الأعداد. ضرب كل مقام في بسط الآخر هو تبسيط. وضرب المقامات بعضها في بعض ليكون المقام هو توحيدها.

[١٠] يوجد ثمانية على تسعة، ونقص منها خمسة. كم يبقى؟

الجواب: واحد وثلثون على خمسة وأربعين.

[١١] وكسر آخر: ثلاثة على أربعة، نقص منها ثلثها. كم يبقى؟

الجواب: خمسة على اثني عشر.

طريقة طرح الكسور: اضرب كل مقام في بسط الآخر، وأطرح الأصغر من الأكبر، فالباقي يكون بسطًا. واضرب المقامات بعضها في بعض فتكون المقام. واقسم البسط على المقام.

[١٢] يوجد خمسة على ثمانية، وستة عشر على خمسة وعشرين. أيهما أكبر؟ وبكم؟

الجواب: ستة عشر على خمسة وعشرين هو الأكبر، بزيادة ثلاثة على

[一三] 又有九分之八，七分之六。問孰多？多幾何？

答曰：九分之八多，多六十三分之二。

[一四] 又有二十一分之八，五十分之十七。問孰多？多幾何？

答曰：二十一分之八多，多一千五十分之四十三。

課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。

[一五] 今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減四分之三者二，三分之二者一，并以益三分之一，而各平於十二分之七。

[一六] 又有二分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減三分之二者一，四分之三者四，并以益二分之一，而各平於三十六分之二十三。

平分術曰：母互乘子，副并為平實，母相乘為法。以列數乘未并者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘，約之為所減。并所減以益於少，以法命平實，各得其平。

[一七] 今有七人，分八錢三分錢之一。問人得幾何？

答曰：人得一錢、二十一分錢之四。

[一八] 又有三人，三分人之一，分六錢三分錢之一，四分錢之三。問人得幾何？

答曰：人得二錢、八分錢之一。

三十二。

[۱۳] وَكُسْرَانِ آخَرَانِ: ثَمَانِيَّةٌ عَلَى تِسْعَةٍ، وَسِتَّةٌ عَلَى سَبْعَةٍ. أَيُّهُمَا أَكْبَرُ؟ وَبِكَمْ؟

الجواب: ثَمَانِيَّةٌ عَلَى تِسْعَةٍ هِيَ الْأَكْبَرُ، بِزِيَادَةِ اثْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ وَسْتَيْنِ. [۱۴] وَكُسْرَانِ آخَرَانِ: ثَمَانِيَّةٌ عَلَى وَاحِدٍ وَعَشْرَيْنِ، وَسَبْعَةٌ عَلَى نَحْسَيْنِ. أَيُّهُمَا أَكْبَرُ؟ وَبِكَمْ؟

الجواب: ثَمَانِيَّةٌ عَلَى وَاحِدٍ وَعَشْرَيْنِ هِيَ الْأَكْبَرُ، بِزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ وَأَرْبَعِينَ عَلَى أَلْفٍ وَنَحْسَيْنِ.

طَرِيقَةُ مُقَارَنَةِ الْكُسُورِ: اضْرِبْ كُلَّ مَقَامٍ فِي بَسْطِ الْآخَرِ، وَاطْرَحِ الْأَصْغَرَ مِنَ الْأَكْبَرِ، فَالْبَاقِي يَكُونُ بَسْطًا. وَاضْرِبِ الْمَقَامَاتِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْمَقَامُ. وَأَقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ، فَتَحْصُلُ عَلَى الْفَرْقِ.

[۱۵] يُوجَدُ ثُلُثٌ، وَثُلُثَانٌ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ. كَمْ يَنْقُصُ مِنَ الْأَكْبَرِ وَيُزَادُ إِلَى الْأَصْغَرِ حَتَّى يَتَسَاوَا؟

الجواب: يَنْقُصُ مِنَ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ اثْنَانِ، وَمِنَ الثُّلُثَيْنِ وَاحِدٌ، وَاجْمَعِ يُضَافُ إِلَى الثُّلُثِ، فَيَتَعَادَلُونَ عِنْدَ سَبْعَةٍ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ.

[۱۶] وَفِي أَعْدَادٍ أُخْرَى: نِصْفٌ، وَثُلُثَانٌ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ. كَمْ يَنْقُصُ مِنَ الْأَكْبَرِ وَيُزَادُ إِلَى الْأَصْغَرِ حَتَّى يَتَسَاوَا؟

الجواب: يَنْقُصُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَاحِدٌ، وَمِنَ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٍ، وَاجْمَعِ يُضَافُ إِلَى النِّصْفِ، فَيَتَعَادَلُونَ عِنْدَ ثَلَاثَةِ وَعَشْرَيْنِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ.

طَرِيقَةُ التَّعْدِيلِ: اضْرِبْ كُلَّ مَقَامٍ فِي بَسْطِ الْآخَرِ، وَاجْمَعِ النَّتَاجَ عَلَى الْجَانِبِ فَتَكُونُ الْمُتَوَسِّطُ. وَاضْرِبِ الْمَقَامَاتِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْمَقَامُ. وَاضْرِبْ عَدَدَ الصُّفُوفِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَجْمَعْ فَيَكُونُ صُفُوفًا. وَاضْرِبِ الْمَقَامَ أَيْضًا فِي عَدَدِ الصُّفُوفِ، وَاطْرَحِ الْمُتَوَسِّطَ مِنْ صُفُوفِ كُلِّ، فَالْبَاقِي بَعْدَ الْإِخْتِصَارِ هُوَ مَا يَنْقُصُ. وَاجْمَعِ مَا نَقِصَ لِيُضَافَ إِلَى الْأَصْغَرِ، وَاسْمُ الْمَقَامِ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ، فَيَحْصُلُ كُلُّ عَلَى حِصَّتِهِ الْمُتَعَادِلَةِ.

[۱۷] يُوجَدُ سَبْعَةُ أَشْخَاصٍ، يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ ثَمَانِيَّةُ قُرُوشٍ وَثُلُثُ قُرْشٍ. كَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ؟

الجواب: لِكُلِّ وَاحِدٍ قُرْشٌ وَاحِدٌ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى وَاحِدٍ وَعَشْرَيْنِ مِنَ الْقُرْشِ.

[۱۸] وَفِي ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَثُلُثُ شَخْصٍ، يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ سِتَّةُ قُرُوشٍ وَثُلُثُ قُرْشٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنَ الْقُرْشِ. كَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ؟

الجواب: لِكُلِّ وَاحِدٍ قُرْشَانِ وَثَمْنُ قُرْشٍ.

經分術曰：以人數為法，錢數為實，實如法而一。
有分者通之，重有分者同而通之。

劉徽注：經分者，徑以人數分錢之義。通分者，齊而同之，使可分也。

[一九] 今有田廣七分步之四，從五分步之三。問為田幾何？

答曰：三十五分步之十二。

[二〇] 又有田廣九分步之七，從十一分步之九。問為田幾何？

答曰：十一分步之七。

[二一] 又有田廣五分步之四，從九分步之五，問為田幾何？

答曰：九分步之四。

乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。

劉徽注：乘分者，分母相乘為法，子相乘為實，猶有分數以乘積步之法也。

[二二] 今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。問為田幾何？

答曰：十八步。

[二三] 又有田廣七步、四分步之三，從十五步、九分步之五。問為田幾何？

答曰：一百二十步、九分步之五。

[二四] 又有田廣十八步、七分步之五，從二十三步、十一分步之六。問為田幾何？

答曰：一畝二百步、十一分步之七。

طَرِيقَةُ التَّقْسِيمِ الْمُبَاشِرِ: اجْعَلْ عَدَدَ النَّاسِ مَقَامًا، وَعَدَدَ الْقُرُوشِ بَسْطًا،
وَأَقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ. فَإِنْ كَانَتْ كُشُورٌ فَوَحِّدْهَا، وَإِنْ كَانَتْ كُشُورٌ
مُتَعَدِّدَةً فَوَحِّدْهَا جَمِيعًا.

شَرْحُ يُوْهُي: التَّقْسِيمُ الْمُبَاشِرُ: مَعْنَاهُ تَقْسِيمُ الْقُرُوشِ بِعَدَدِ النَّاسِ مُبَاشَرَةً.
وَتَوْحِيدُ الْكُشُورِ: هُوَ جَعْلُهَا مُتَشَابِهَةً لِتَصْلَحَ لِلتَّقْسِيمِ.

[١٩] يُوجَدُ حَقْلٌ عَرْضُهُ أَرْبَعَةٌ عَلَى سَبْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَّةِ، وَطُولُهُ ثَلَاثَةٌ
عَلَى خَمْسَةٍ مِنَ الْخُطُوَّةِ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: اثْنَا عَشَرَ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْخُطُوَّةِ.

[٢٠] وَفِي حَقْلٍ آخَرَ عَرْضُهُ سَبْعَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَّةِ، وَطُولُهُ تِسْعَةٌ
عَلَى أَحَدٍ عَشَرَ مِنَ الْخُطُوَّةِ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: سَبْعَةٌ عَلَى أَحَدٍ عَشَرَ مِنَ الْخُطُوَّةِ.

[٢١] وَفِي حَقْلٍ عَرْضُهُ أَرْبَعَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ مِنَ الْخُطُوَّةِ، وَطُولُهُ خَمْسَةٌ عَلَى
تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَّةِ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: أَرْبَعَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَّةِ.

طَرِيقَةُ ضَرْبِ الْكُشُورِ: اضْرِبِ الْمَقَامَاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ
الْمَقَامُ، وَاضْرِبِ الْبَسْطَاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْبَسْطُ. ثُمَّ أَقْسِمِ
الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ.

شَرْحُ يُوْهُي: ضَرْبُ الْكُشُورِ: ضَرْبُ الْمَقَامَاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ
لِلْمَقَامِ، وَضَرْبُ الْبَسْطَاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ لِلْبَسْطِ، كَمَا فِي طَرِيقَةِ ضَرْبِ
الْخُطُواتِ الْمَكْسَرَةِ.

[٢٢] يُوجَدُ حَقْلٌ عَرْضُهُ ثَلَاثُ خُطُواتٍ وَثَلَاثُ خُطُوَّةٍ، وَطُولُهُ خَمْسُ
خُطُواتٍ وَثَمْنَا خُطُواتٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: ثَمَانِي عَشْرَةَ خُطُوَّةً.

[٢٣] وَفِي حَقْلٍ آخَرَ عَرْضُهُ سَبْعُ خُطُواتٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنَ
الْخُطُوَّةِ، وَطُولُهُ خَمْسُ عَشْرَةَ خُطُوَّةً وَخَمْسَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَّةِ. كَمْ
مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ خُطُوَّةً وَخَمْسَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطُوَّةِ.

[٢٤] وَفِي حَقْلٍ عَرْضُهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ خُطُوَّةً وَخَمْسَةٌ عَلَى سَبْعَةٍ مِنَ
الْخُطُوَّةِ، وَطُولُهُ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ خُطُوَّةً وَسِتَّةٌ عَلَى أَحَدٍ عَشَرَ مِنَ الْخُطُوَّةِ.
كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: مُوَّاحِدٌ وَمِائَتَانِ مِنَ الْخُطُوَّةِ وَسَبْعَةٌ عَلَى أَحَدٍ عَشَرَ مِنَ الْخُطُوَّةِ.

大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。
分母相乘為法。實如法而一。

[二五] 今有圭田廣十二步，正從二十一步。問為田幾何？

答曰：一百二十六步。

[二六] 又有圭田廣五步、二分步之一，從八步、三分步之二。問為田幾何？

答曰：二十三步、六分步之五。

術曰：半廣以乘正從。

劉徽注：半廣者，以盈補虛，為直田也。亦可以半正從以乘廣。

[二七] 今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

[二八] 又有邪田，正廣六十五步，一畔從一百步，一畔從七十二步。問為田幾何？

答曰：二十三畝七十步。

術曰：并兩邪而半之，以乘正從若廣。又可半正從若廣，以乘并，畝法而一。

[二九] 今有箕田，舌廣二十步，踵廣五步，正從三十步。問為田幾何？

答曰：一畝一百三十五步。

[三〇] 又有箕田，舌廣一百一十七步，踵廣五十步，正從一百三十五步。問為田幾何？

答曰：四十六畝二百三十二步半。

術曰：并踵舌而半之，以乘正從。畝法而一。

طَرِيقَةُ الْعَرْضِ الْكَبِيرِ: كُلُّ مَقَامٍ يُضْرَبُ فِي كَامِلِهِ، وَالْبَسْطُ يَتَّبَعُهُ،
وَالنَّاتِجُ يُضْرَبُ فَيَكُونُ الْبَسْطُ. وَالْمَقَامَاتُ تُضْرَبُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ
فَتَكُونُ الْمَقَامُ. ثُمَّ اقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ.

[٢٥] يُوجَدُ حَقْلٌ قَلَمِ الْكَابَةِ عَرْضُهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ خُطْوَةً، وَطُولُهُ وَاحِدٌ
وَعِشْرُونَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: مِائَةٌ وَسِتُّ وَعِشْرُونَ خُطْوَةً.

[٢٦] وَفِي حَقْلٍ قَلَمِ آخَرٍ عَرْضُهُ خَمْسُ خُطَوَاتٍ وَنِصْفُ خُطْوَةٍ، وَطُولُهُ
ثَمَانِي خُطَوَاتٍ وَثَلَاثُ خُطَوَاتٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ خُطْوَةً وَخَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ مِنَ الْخُطَوَاتِ.

الطَّرِيقَةُ: انْصِفِ الْعَرْضَ وَاضْرِبْهُ فِي الطُّولِ الْمُسْتَقِيمِ.

شرح أبو هوي: نِصْفُ الْعَرْضِ: بِاسْتِخْدَامِ الزَّائِدِ لِتَعْوِضِ النَّقْصِ، يَصِيرُ
حَقْلًا مُسْتَقِيمًا. وَأَيْضًا يُمْكِنُ أَنْ يَنْصَفَ الطُّولَ الْمُسْتَقِيمَ وَيُضْرَبَ فِي
الْعَرْضِ.

[٢٧] يُوجَدُ حَقْلٌ مُنْحَرَفٌ، عَرْضُ طَرَفٍ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً، وَعَرْضُ
الطَّرَفِ الْآخَرِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ خُطْوَةً، وَالطُّولُ الْمُسْتَقِيمُ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ
خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: تِسْعَةٌ مِائَاتٍ وَمِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ خُطْوَةً.

[٢٨] وَفِي حَقْلٍ مُنْحَرَفٍ، عَرْضُهُ الْمُسْتَقِيمُ خَمْسٌ وَسِتُّونَ خُطْوَةً،
وَجَانِبَاهُ مِائَةٌ خُطْوَةً وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ مِائَةً وَسَبْعُونَ خُطْوَةً.

الطَّرِيقَةُ: اِجْمَعْ الْمُنْحَرَفَيْنِ وَأَنْصِفْهُمَا، وَاضْرِبْ فِي الطُّولِ الْمُسْتَقِيمِ أَوْ
الْعَرْضِ. وَأَيْضًا يُمْكِنُ نِصْفُ الطُّولِ الْمُسْتَقِيمِ أَوْ الْعَرْضِ، وَاضْرِبْهُ فِي
الْمَجْمُوعِ، ثُمَّ اقْسِمِ عَلَى مِثْلَيْنِ وَأَرْبَعَيْنِ.

[٢٩] يُوجَدُ حَقْلٌ مَجْرَفَةٌ، عَرْضُ لِسَانِهِ عِشْرُونَ خُطْوَةً، وَعَرْضُ عَقِبِهِ
خَمْسُ خُطَوَاتٍ، وَطُولُهُ الْمُسْتَقِيمُ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ خُطْوَةً.

[٣٠] وَفِي حَقْلٍ مَجْرَفَةٍ آخَرٍ، عَرْضُ لِسَانِهِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ عَشْرَ خُطْوَةً،
وَعَرْضُ عَقِبِهِ خَمْسُونَ خُطْوَةً، وَطُولُهُ الْمُسْتَقِيمُ مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ
خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: سِتُّ وَأَرْبَعُونَ مِائَةً وَاثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ خُطْوَةً وَنِصْفُ.

الطَّرِيقَةُ: اِجْمَعْ الْعَقِبَ وَاللِّسَانَ وَأَنْصِفْهُمَا، وَاضْرِبْ فِي الطُّولِ الْمُسْتَقِيمِ.

劉徽注：箕田者，形如箕。踵者，狹端也；舌者，廣端也。并而半之，猶兩邪之術也。

[三一] 今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？

答曰：七十五步。

[三二] 又有圓田，周一百八十一步，徑六十步、三分步之一。問為田幾何？

答曰：十一畝九十步、十二分步之一。

術曰：半周半徑相乘得積步。

又術曰：周徑相乘，四而一。

又術曰：徑自相乘，三之，四而一。

又術曰：周自相乘，十二而一。

劉徽注：此于徽術，當為田十畝二百八步三百一十四分步之一百一。臣淳風等謹依密率，為田十畝二百步八十八分步之八十七。

按：半周為從，半徑為廣，故廣從相乘為積步也。假令圓徑二尺，圓中容六觚之一面，與圓徑之半，其數均等。合徑率一而外周率三也。

又按：為圖，以六觚之一面乘一弧半徑，三之，得十二觚之畧。若又割之，次以十二觚之一面乘一弧之半徑，六之，則得二十四觚之畧。割之彌細，所失彌少。割之又割，以至于不可割，則與圓周合體而無所失矣。觚面之外，又有餘徑。以面乘餘徑，則畧出觚表。若夫觚之細者，與圓合體，則表無餘徑。表無餘徑，則畧不外出矣。以一面乘半徑，觚而裁之，每輒自倍。故以半周乘半徑而為圓畧。

此一周、徑，謂至然之數，非周三徑一之率也。周三者，從其六觚之環耳。以推圓規多少之覺，乃弓之與弦也。然世傳此法，莫肯精核；學者踵古，習其謬失。不有明據，辯之斯難。凡物類形象，不圓則方。方圓之率，誠著于近，則雖遠可知也。由此言之，其用博矣。謹按圖驗，更造密率。

ثُمَّ أَقْسَمُ عَلَى مِثْلَيْنِ وَأَرْبَعَيْنِ.

شرحُ يُؤْهِي: حَقْلُ الْجَرْفَةِ: شَكْلُهُ كَشَكْلِ الْجَرْفَةِ. الْعَقَبُ هُوَ الطَّرْفُ الضَّيِّقُ، وَاللِّسَانُ هُوَ الطَّرْفُ الْوَاسِعُ. جَمَعَهُمَا وَنَصَفَهُمَا كَطَرِيقَةِ الْمُنْحَرِفَيْنِ.

[٣١] يُوجَدُ حَقْلٌ دَائِرِيٌّ الْمُحِيطُ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً، وَقُطْرُهُ عَشْرُ خُطَوَاتٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجوابُ: خَمْسٌ وَسَبْعُونَ خُطْوَةً.

[٣٢] وَفِي حَقْلٍ دَائِرِيٍّ مُحِيطُهُ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَثَمَانُونَ خُطْوَةً، وَقُطْرُهُ سِتُونَ خُطْوَةً وَثُلُثُ خُطْوَةٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجوابُ: أَحَدٌ عَشَرَ مِائَةً وَسَبْعُونَ خُطْوَةً وَوَاحِدٌ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِنَ الْخُطْوَةِ.

الطَّرِيقَةُ: نِصْفُ الْمُحِيطِ مَضْرُوبٌ فِي نِصْفِ الْقُطْرِ فَيَحْصُلُ عَلَى الْمِسَاحَةِ أَرْبَعَةٌ. عَلَى وَأَقْسَمُ الْقُطْرَ، فِي الْمُحِيطِ اضْرِبْ أُخْرَى: طَرِيقَةُ

عَلَى وَأَقْسَمُ ثَلَاثَةً، فِي وَاضْرِبْ نَفْسَهُ، فِي الْقُطْرِ اضْرِبْ أُخْرَى: طَرِيقَةُ أَرْبَعَةً.

عَشَرَ. اثْنَيْ عَلَى وَأَقْسَمُ نَفْسَهُ، فِي الْمُحِيطِ اضْرِبْ أُخْرَى: طَرِيقَةُ

شرحُ يُؤْهِي: وَحَسَبَ طَرِيقَتِي، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَقْلُ عَشْرَةَ مِائَاتٍ وَمِائَتَيْنِ وَثَمَانِي خُطَوَاتٍ وَمِائَةٌ وَوَاحِدًا عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةِ عَشَرَ. وَحَسَبَ النَّسَبَةِ الدَّقِيقَةَ لِي شَوْنَفِنْج: عَشْرَةَ مِائَاتٍ وَمِائَتَانِ مِنَ الْخُطْوَةِ وَسَبْعٌ وَثَمَانُونَ عَلَى ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ مِنَ الْخُطْوَةِ.

فَضْرِبُ الْعَرْضِ، هُوَ الْقُطْرُ وَنِصْفُ الطُّولِ، هُوَ الْمُحِيطُ نِصْفُ التَّعْسِيرِ: ذَرَاعَانِ، الدَّائِرَةُ قُطْرُهَا أَنْ لَتَفْتَرِضَ الْمِسَاحَةَ. يُعْطِي الطُّولُ فِي الْعَرْضِ الْقُطْرَ فَنِسْبَةً يَتَسَاوَيْنِ. الْقُطْرُ نِصْفٌ مَعَ فِيهَا الْمَكْتُوبِ السِّدَاسِيِّ فَوْجَهُ ثَلَاثَةً. الْمُحِيطُ وَنِسْبَةُ وَاحِدٍ،

وَاضْرِبِ الْقَوْسَ، قُطْرُ نِصْفٍ فِي السِّدَاسِيِّ وَجْهَ اضْرِبِ الرَّسْمِ، فِي وَإِضًا: مَرَّةً فُسِّمَتْ فَإِنْ ضِلْعًا. عَشَرَ الْإِثْنَيْنِ مِسَاحَةً عَلَى فَتَحْصُلُ ثَلَاثَةً، فِي الْقَوْسِ، قُطْرُ نِصْفٍ فِي ضِلْعًا عَشَرَ الْإِثْنَيْنِ وَجْهَ اضْرِبْ ثُمَّ أُخْرَى، وَكُلُّهَا ضِلْعًا. وَالْعَشْرِينَ الْأَرْبَعَةَ مِسَاحَةً عَلَى فَتَحْصُلُ سِتَّةً، فِي وَاضْرِبْ يُمْكِنُ لَا حَتَّى التَّقْسِيمِ ثُمَّ وَإِنْ أَقْلَ. النَّقْصُ كَانَ أَدْقَ، التَّقْسِيمُ كَانَ نَقْصًا. أَيُّ دُونَ الدَّائِرِيِّ الْمُحِيطِ مَعَ تَدَدُجٍ فَإِنَّهَا التَّقْسِيمُ،

الْوَاحِدِ. إِلَى لِلْقُطْرِ ثَلَاثَةً نِسْبَةً لَيْسَا حَقِيقَةً، أَعْدَادُهُمَا وَالْقُطْرُ الْمُحِيطُ هَذَا الدَّائِرَةُ بَيْنَ وَالتَّفْرِيقِ فَقَطْ. السِّدَاسِيُّ حَلَقَةٌ مِنْ هِيَ لِلْمُحِيطِ الثَّلَاثَةُ

الطَّرِيقَةُ هَذِهِ يُنَاقِلُونَ النَّاسَ وَلَكِنَّ وَالْوَرَّ الْقَوْسَ بَيْنَ كَالْفَرْقِ وَالْمُسَطَّرِ
وَاضِحٌ، دَلِيلٌ فَيَدُونَ أَخْطَاءَهُمْ. فِي الْقُدَمَاءِ يَتَّبِعُونَ وَالْعُلَمَاءُ تَحْقِيقٌ، دُونَ
مُرَبَّعٍ. فَهُوَ دَائِرِيًّا يَكُنْ لَمْ إِنْ الطَّبِيعَةِ، فِي شَيْءٍ كُلِّ الْجَدَلِ. يَصْعَبُ
هُوَ مَا مَعْرِفَةٍ يُمْكِنُ وَبِهَا قَرِيبٌ، هُوَ مَا فِي ظَاهِرَةِ الْمَرْبَعِ الدَّائِرَةِ وَلَنْسَبُ
التَّجَرِبَةِ، عَلَى وَبِنَاءٍ وَاسِعٍ. اسْتَخْدَامَهَا فَإِنَّ الْمَنْطِقِ، هَذَا وَمِنْ بَعِيدٍ.
دَقِيقَةٌ. نِسْبَةُ أَحَدُ

[三三] 今有宛田，下周三十步，徑十六步。問為田幾何？

答曰：一百二十步。

[三四] 又有宛田，下周九十九步，徑五十一步。問為田幾何？

答曰：五畝六十二步、四分步之一。

術曰：以徑乘周，四而一。

劉徽注：宛田者，中央隆高，形如覆碗。此術以徑乘周四而一，亦猶圓幕之義也。

[三五] 今有弧田，弦三十步，矢十五步。問為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

[三六] 又有弧田，弦七十八步、二分步之一，矢十三步、九分步之七。問為田幾何？

答曰：二畝一百五十五步、八十一分步之五十六。

術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一。

劉徽注：弧田者，圓之殘也。弦者，弧之對徑也；矢者，弧之中至弦之垂距也。

[三七] 今有環田，中周九十二步，外周一百二十二步，徑五步。問為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

[۳۳] یُوجَدُ حَقْلٌ مُحَدَّبٌ، مُحِيطُهُ السُّنْبُلُ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً، وَقَطْرُهُ سِتَّةٌ عَشْرَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: مائة وعشرون خُطْوَةً.

[۳۴] وَفِي حَقْلٍ مُحَدَّبٍ، مُحِيطُهُ السُّنْبُلُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ خُطْوَةً، وَقَطْرُهُ وَاحِدٌ وَخَمْسُونَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: خمسة مَوَاتٍ وَاثْنَانِ وَسِتُونَ خُطْوَةً وَرُبْعُ خُطْوَةٍ.

الطَّرِيقَةُ: اضْرِبِ الْقَطْرَ فِي الْمُحِيطِ، وَأَقْسِمِ عَلَى أَرْبَعَةٍ.

شَرْحُ يُوْهِي: الْحَقْلُ الْمُحَدَّبُ: مُرْتَفِعٌ مِنَ الْوَسْطِ، وَشَكْلُهُ كَالْقَدَحِ الْمَقْلُوبِ. هَذِهِ الطَّرِيقَةُ بِضَرْبِ الْقَطْرِ فِي الْمُحِيطِ وَالْقِسْمَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ، هِيَ أَيْضًا كَمَعْنَى مِسَاحَةِ الدَّائِرَةِ.

[۳۵] يُوجَدُ حَقْلٌ قَوْسٍ، وَتَرَهُ ثَلَاثُونَ خُطْوَةً، وَسَهْمُهُ خَمْسَةٌ عَشْرَ خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: مَوْ وَاحِدٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ خُطْوَةً وَنِصْفُ.

[۳۶] وَفِي حَقْلٍ قَوْسٍ آخَرٍ، وَتَرَهُ ثَمَانٍ وَسَبْعُونَ خُطْوَةً وَنِصْفُ خُطْوَةٍ، وَسَهْمُهُ ثَلَاثٌ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَسَبْعَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ مِنَ الْخُطْوَةِ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: مَوَانٍ وَمِائَةٌ وَخَمْسٌ وَخَمْسُونَ خُطْوَةً وَسِتٌّ وَخَمْسُونَ عَلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ مِنَ الْخُطْوَةِ.

الطَّرِيقَةُ: اضْرِبِ الْوَرَّ فِي السَّهْمِ، وَاضْرِبِ السَّهْمَ فِي نَفْسِهِ، وَاجْمَعْ النَّاتِجَيْنِ، وَأَقْسِمِ عَلَى اثْنَيْنِ.

شَرْحُ يُوْهِي: حَقْلُ الْقَوْسِ: هُوَ بَقِيَّةُ الدَّائِرَةِ. الْوَرَّ: هُوَ الْقَطْرُ الْمُقَابِلُ لِلْقَوْسِ. السَّهْمُ: هُوَ الْمَسَافَةُ الْعُمُودِيَّةُ مِنَ وَسْطِ الْقَوْسِ إِلَى الْوَرِّ.

[۳۷] يُوجَدُ حَقْلٌ حَلَقِيٌّ، مُحِيطُهُ الدَّاخِلِيُّ اثْنَانِ وَتِسْعُونَ خُطْوَةً، وَمُحِيطُهُ الْخَارِجِيُّ مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ خُطْوَةً، وَقَطْرُهُ خَمْسُ خُطُوتٍ. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الجواب: مَوَانٍ وَخَمْسٌ وَخَمْسُونَ خُطْوَةً.

[三八] 又有環田，中周六十二步、四分步之三，外周一百一十三步、二分步之一，徑十二步、三分步之二。問為田幾何？

答曰：四畝一百五十六步、四分步之一。

術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積步。

密率術曰：置中外周步數，分母、子各居其下。母互乘子，通全步，內分子。以中周減外周，餘半之，以益中周。徑亦通分內子，以乘周為實。分母相乘為法，除之為積步，餘積步之分。以畝法除之，即畝數也。

劉徽注：環田者，如圓環之形。并中外周而半之者，猶并兩邪而半之也。

[三八] وَفِي حَقْلٍ حَلْقِيٍّ آخَرَ، مُحِيطُهُ الدَّاخِلِيُّ اثْنَانِ وَسِتُّونَ خُطْوَةً وَثَلَاثَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَمُحِيطُهُ الْخَارِجِيُّ مِائَةٌ وَثَلَاثُ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَنِصْفُ خُطْوَةٍ، وَقَطْرُهُ اثْنَا عَشَرَ خُطْوَةً وَثَلَاثًا خُطْوَةً. كَمْ مِنَ الْأَرْضِ؟

الْجَوَابُ: أَرْبَعَةُ مَوَاتٍ وَمِائَةٌ وَسِتُّ وَخَمْسُونَ خُطْوَةً وَرَبْعُ خُطْوَةٍ.

الطَّرِيقَةُ: اِجْمَعْ الْمُحِيطَيْنِ الدَّاخِلِيَّ وَالْخَارِجِيَّ وَانْصِفْهُمَا، وَاضْرِبِ النَّاتِجَ فِي الْقَطْرِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْمِسَاحَةِ.

وَالْخَارِجِيُّ، الدَّاخِلِيُّ الْمُحِيطَيْنِ خُطُواتٍ عَدَدَ ضَعِ الدَّقِيقَةِ: النَّسْبَةُ طَرِيقَةُ وَحَوْلَ الْآخَرِ، بَسَطَ فِي مَقَامٍ كُلِّ اضْرِبَ تَحْتَهُ، وَبَسَطَ مَقَامٌ مِنْهُمَا وَلِكُلِّ الْخَارِجِيِّ، مِنَ الدَّاخِلِيِّ الْمُحِيطِ وَاطْرَجَ الْبَسَطُ. مَعَ الْكَامِلَةِ الْخُطُواتِ مَعَ أَيُّضًا الْقَطْرَ وَحَوْلَ الدَّاخِلِيِّ. الْمُحِيطُ إِلَى وَاضْفَهُ الْبَاقِي، وَانْصِفْ بَعْضُهَا الْمَقَامَاتِ وَاضْرِبَ الْبَسَطُ. فَيَكُونُ الْمُحِيطُ فِي وَاضْرِبَ بَسَطِهِ، عَلَى اقْسِمَ ثُمَّ الْمِسَاحَةِ. عَلَى فَتَحْصُلْ وَاقْسِمَ الْمَقَامَ، فَتَكُونُ بَعْضُ فِي الْمَوَاتِ. عَدَدٌ عَلَى فَتَحْصُلْ وَأَرْبَعِينَ مِثَّتَيْنِ

شَرْحُ يُوهِي: الْحَقْلُ الْحَلْقِيُّ: شَكْلُهُ كَالْحَلَقَةِ الدَّائِرِيَّةِ. جَمْعُ الْمُحِيطَيْنِ الدَّاخِلِيِّ وَالْخَارِجِيِّ وَنِصْفُهُمَا كَجَمْعِ الْمُنْحَرِفَيْنِ وَنِصْفُهُمَا.

2 卷第二：粟米 | الدُّخْنُ وَالْأَرُزُّ

粟米以御交質變易 | الدُّخْنُ وَالْأَرُزُّ لِلْمُعَالَجَةِ التَّبَادُلِ وَالتَّغْيِيرِ

本章論各種谷物之交換比率，及比例計算之法。今有術（即今之三率法、比例法）為本章之核心算法。

يُنَاقِشُ هَذَا الْفَصْلُ نِسْبَ مُقَابِلَةِ أَنْوَاعِ الْحَبُوبِ، وَطُرُقَ الْحِسَابِ النَّاسِيَّ. طَرِيقَةُ الْإِشَارَةِ (أَيُّ طَرِيقَةِ الثَّلَاثِ نِسْبٍ أَوْ طَرِيقَةِ التَّنَاسُبِ) هِيَ الْخَوَارِزْمِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ.

粟米之法 | الدُّخْنُ وَالْأَرُزُّ

粟率五十 糲米三十 粳米二十七 鑿米二十四
御米二十一 小・十三半 大・五十四 糲飯七十五
粳飯五十四 鑿飯四十八 御飯四十二 菽、荅、麻
稻六十 豉六十三 飧九十 熟菽一百三

٥٠ الدُّخْنُ نِسْبَةُ
٢٧ الدُّخْنُ نِسْبَةُ
٢١ الإِمْبَرَاطُورِيِّ الرِّزِّ نِسْبَةُ
٥٤ الْكَبِيرُ الدَّقِيقُ
٥٤ مَطْبُوخٌ مَقْنَى أَرُزُّ
٤٢ مَطْبُوخٌ إِمْبَرَاطُورِي أَرُزُّ
وَالْحَبَّةُ الشَّلِيجِ وَحَبُّ فَصُولِ
٦٠ الْأَرُزُّ
٩٠ الْوَجْبَةُ
١٧٥ الشَّعِيرِ مَيْضَاتُ

٣٠ انْخَسِنِ الرِّزِّ نِسْبَةُ
٢٤ الْمَفْرُوشِ الرِّزِّ نِسْبَةُ
١٣,٥ الصَّغِيرُ الدَّقِيقُ
٧٥ مَطْبُوخٌ خَشِنٌ أَرُزُّ
٤٨ مَطْبُوخٌ مَفْرُوشٌ أَرُزُّ
٤٥ كُلُّ وَالْبَرِّ السَّوْفِ
٦٣ الْمُخْمَرُ الْمَلْحُ
١٠٣,٥ مَطْبُوخَةٌ فَصُولُ

今有術曰：以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。

劉徽注：此術今有之義，凡數相與者謂之率。率者，自相與通。有分則散，無分則不散。凡此諸率，各有所求，故曰今有術。

طَرِيقَةُ الْإِشَارَةِ: اضْرِبِ الْمَوْجُودَ فِي نِسْبَةِ الْمَطْلُوبِ فَيَكُونُ الْبَسْطُ، وَاجْعَلْ نِسْبَةَ الْمَوْجُودِ مَقَامًا، وَأَقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ.

شَرْحُ لِيُوْهُي: مَعْنَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ هُوَ مَعْنَى الْإِشَارَةِ. كُلُّ عَدَدٍ مُتَعَلِّقٍ بِآخَرٍ يُسَمَّى نِسْبَةً. النِّسْبَةُ: هِيَ تَعَلُّقُ كُلِّ بِكُلٍّ. فَإِنْ وَجِدْتَ كُسُورًا فَتَشَتَّتْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كُسُورًا فَلَمْ تَشَتَّتْ. وَجَمِيعُ هَذِهِ النِّسَبِ لِكُلِّ مِنْهَا مَطْلُوبٌ، فَلِهَذَا تُسَمَّى طَرِيقَةُ الْإِشَارَةِ.

[一] 今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？

荅曰：為糲米六升。

術曰：以粟求糲米，三之，五而一。

[二] 今有粟二斗一升，欲為粳米。問得幾何？

[١] يُوجَدُ دُخْنٌ قَدْرُهُ دُوٌّ وَاحِدٌ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ رِزًّا خَشِنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ رِزًّا خَشِنًا قَدْرُهُ سِتَّةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ. الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْخَسَنِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي ثَلَاثَةٍ، وَأَقْسِمِ عَلَى خَمْسَةٍ.

[٢] يُوجَدُ دُخْنٌ قَدْرُهُ دُوَانٌ وَرَبْعُ الْقَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ رِزًّا

荅曰：為粳米一斗一升、五十分升之十七。

術曰：以粟求粳米，二十七之，五十而一。

[三] 今有粟四斗五升，欲為鑿米。問得幾何？

荅曰：為鑿米二斗一升、五分升之三。

術曰：以粟求鑿米，十二之，二十五而一。

[四] 今有粟七斗九升，欲為御米。問得幾何？

荅曰：為御米三斗三升、五十分升之九。

術曰：以粟求御米，二十一之，五十而一。

[五] 今有粟一斗，欲為小●。問得幾何？

荅曰：為小●二升、一十分升之七。

術曰：以粟求小●，二十七之，百而一。

[六] 今有粟九斗八升，欲為大●。問得幾何？

荅曰：為大●一十斗五升、二十五分升之二十一。

術曰：以粟求大●，二十七之，二十五而一。

[七] 今有粟二斗三升，欲為糲飯。問得幾何？

荅曰：為糲飯三斗四升半。

منقى. كم نحصل؟

الجواب: يصير رزاً منقى قدره دو واحد ورُبْع القَدَحِ وَسَبْعَةُ عَشْرٍ عَلَى خَمْسِينَ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمُنْقَى مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسِينَ.

[٣] يُوْجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ أَرْبَعَةُ أَدْوَاءٍ وَخَمْسَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ رِزًّا مَفْرُوشًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير رزاً مفروشا قدره دوان ورُبْع القَدَحِ وَثَلَاثَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمَفْرُوشِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ.

[٤] يُوْجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ سَبْعَةُ أَدْوَاءٍ وَتِسْعَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ رِزًّا إِمْبَرَاطُورِيًّا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير رزاً إمبراطورياً قدره ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ وَتِسْعَةٌ عَلَى خَمْسِينَ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْإِمْبَرَاطُورِيِّ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسِينَ.

[٥] يُوْجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ دُو وَاحِدٌ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دَقِيقًا صَغِيرًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير دقيقاً صغيراً قدره رُبْعَا قَدَحٍ وَسَبْعَةٌ عَلَى عَشْرَةٍ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الدَّقِيقِ الصَّغِيرِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى مِائَةٍ.

[٦] يُوْجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ تِسْعَةُ أَدْوَاءٍ وَثَمَانِيَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دَقِيقًا كَبِيرًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير دقيقاً كبيراً قدره عَشْرَةُ أَدْوَاءٍ وَخَمْسَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ وَوَاحِدٌ وَعِشْرُونَ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ القَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الدَّقِيقِ الْكَبِيرِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ.

[٧] يُوْجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ دَوَانٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ أَرْزًا خَشِنًا مَطْبُوخًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير أرزاً خشناً مطبوخاً قدره ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَأَرْبَعَةُ أَرْبَاعِ القَدَحِ

術曰：以粟求糲飯，三之，二而一。

[八] 今有粟三斗六升，欲為糲飯。問得幾何？

答曰：為糲飯三斗八升、二十五分升之二十二。

術曰：以粟求糲飯，二十七之，二十五而一。

[九] 今有粟八斗六升，欲為鑿飯。問得幾何？

答曰：為鑿飯八斗二升、二十五分升之一十四。

術曰：以粟求鑿飯，二十四之，二十五而一。

[一〇] 今有粟九斗八升，欲為御飯。問得幾何？

答曰：為御飯八斗二升、二十五分升之八。

術曰：以粟求御飯，二十一之，二十五而一。

[一一] 今有粟三斗少半升，欲為菽。問得幾何？

答曰：為菽二斗七升、一十分升之三。

[一二] 今有粟四斗一升、太半升，欲為荅。問得幾何？

答曰：為荅三斗七升半。

[一三] 今有粟五斗、太半升，欲為麻。問得幾何？

وَنَصْفُ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْخَشِنِ الْمَطْبُوخِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي ثَلَاثَةٍ، وَأَقْسِمَ عَلَى اثْنَيْنِ.

[٨] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَسِتَّةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ أَرْزًا مُنْقَى مَطْبُوخًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ أَرْزًا مُنْقَى مَطْبُوخًا قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَثَمَانِيَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمُنْقَى الْمَطْبُوخِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمَ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ.

[٩] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ ثَمَانِيَةُ أَدْوَاءٍ وَسِتَّةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ أَرْزًا مَفْرُوشًا مَطْبُوخًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ أَرْزًا مَفْرُوشًا مَطْبُوخًا قَدْرُهُ ثَمَانِيَةُ أَدْوَاءٍ وَرُبْعَا قَدَحٍ وَأَرْبَعَةُ عَشْرَ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمَفْرُوشِ الْمَطْبُوخِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمَ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ.

[١٠] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ سَعَةِ أَدْوَاءٍ وَثَمَانِيَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ أَرْزًا إِمْبَرَاطُورِيًّا مَطْبُوخًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ أَرْزًا إِمْبَرَاطُورِيًّا مَطْبُوخًا قَدْرُهُ ثَمَانِيَةُ أَدْوَاءٍ وَرُبْعَا قَدَحٍ وَثَمَانِيَةُ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْإِمْبَرَاطُورِيِّ الْمَطْبُوخِ مِنَ الدُّخْنِ، اضْرِبْ فِي وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمَ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ.

[١١] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ نَاقِصُ ثُلْثِ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ فُصُولًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ فُصُولًا قَدْرُهُ دَوَانٍ وَسَبْعَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَثَلَاثَةُ عَلَى عَشْرَةٍ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

[١٢] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ أَرْبَعَةُ أَدْوَاءٍ وَرُبْعُ الْقَدَحِ وَثَلَاثُ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ حَبَّ شَيْلِجٍ. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ حَبَّ شَيْلِجٍ قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَسَبْعَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَنِصْفُ رُبْعِ الْقَدَحِ.

[١٣] يُوجَدُ دُخْنُ قَدْرِهِ خَمْسَةُ أَدْوَاءٍ وَثَلَاثُ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ كَغَانًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

荅曰：為麻四斗五升、五分升之三。

[一四] 今有粟一十斗八升、五分升之二，欲為麥。問得幾何？

荅曰：為麥九斗七升、二十五分升之一十四。

術曰：以粟求菽、荅、麻、麥，皆九之，十而一。

劉徽注：菽、荅、麻、麥之率各四十五，以九之十而一者，約而言之也。

[一五] 今有粟七斗五升、七分升之四，欲為稻。問得幾何？

荅曰：為稻九斗、三十五分升之二十四。

術曰：以粟求稻，六之，五而一。

[一六] 今有粟七斗八升，欲為豉。問得幾何？

荅曰：為豉九斗八升、二十五分升之七。

術曰：以粟求豉，六十三之，五十而一。

[一七] 今有粟五斗五升，欲為飧。問得幾何？

荅曰：為飧九斗九升。

術曰：以粟求飧，九之，五而一。

[一八] 今有粟四斗，欲為熟菽。問得幾何？

荅曰：為熟菽八斗二升、五分升之四。

الجواب: يصير كنانا قدره أربعة أدواء وخمسة أرباع القدح وثلاثة على خمسة من ربع القدح.

[١٤] يوجد دخن قدره عشرة أدواء وثمانية أرباع القدح واثنان على خمسة من ربع القدح، ونريد أن نصنع منه برا. كم نحصل؟

الجواب: يصير برا قدره تسعة أدواء وسبعة أرباع القدح وأربعة عشر على خمسة وعشرين من ربع القدح.

الطريقة: للحصول على الفصول وحب الشيلج والكان والبر من الدخن، اضرب في تسعة، واقسم على عشرة في كل حالة.

شرح يو هوي: نسب الفصول وحب الشيلج والكان والبر كل واحد منها خمسة وأربعون، والضرب في تسعة والقسمة على عشرة هو تقريب وتبسيط.

[١٥] يوجد دخن قدره سبعة أدواء وخمسة أرباع القدح وأربعة على سبعة من ربع القدح، ونريد أن نصنع منه أرزا. كم نحصل؟

الجواب: يصير أرزا قدره تسعة أدواء وأربعة وعشرون على خمسة وثلاثين من ربع القدح.

الطريقة: للحصول على الأرز من الدخن، اضرب في ستة، واقسم على خمسة.

[١٦] يوجد دخن قدره سبعة أدواء وثمانية أرباع القدح، ونريد أن نصنع منه ملحاً مخمراً. كم نحصل؟

الجواب: يصير ملحاً مخمراً قدره تسعة أدواء وثمانية أرباع القدح وسبعة على خمسة وعشرين من ربع القدح.

الطريقة: للحصول على الملح المخمر من الدخن، اضرب في ثلاثة وستين، واقسم على خمسين.

[١٧] يوجد دخن قدره خمسة أدواء وخمسة أرباع القدح، ونريد أن نصنع منه وجبة. كم نحصل؟

الجواب: يصير وجبة قدرها تسعة أدواء وتسعة أرباع القدح.

الطريقة: للحصول على الوجبة من الدخن، اضرب في تسعة، واقسم على خمسة.

[١٨] يوجد دخن قدره أربعة أدواء، ونريد أن نصنع منه فصولاً مطبوخة. كم نحصل؟

الجواب: يصير فصولاً مطبوخة قدرها ثمانية أدواء وربعا قدح وأربعة

術曰：以粟求熟菽，二百七之，百而一。

[一九] 今有粟二斗，欲為粢。問得幾何？

荅曰：為粢七斗。

術曰：以粟求粢，七之，二而一。

[二〇] 今有糯米十五斗五升、五分升之二，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟二十五斗九升。

術曰：以糯米求粟，五之，三而一。

[二一] 今有粳米二斗，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟三斗七升、二十七分升之一。

術曰：以粳米求粟，五十之，二十七而一。

[二二] 今有鑿米三斗、少半升，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟六斗三升、三十六分升之七。

術曰：以鑿米求粟，二十五之，十三而一。

[二三] 今有御米十四斗，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟三十三斗三升、少半升。

術曰：以御米求粟，五十之，二十一而一。

عَلَى خَمْسَةِ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الْفُصُولِ الْمَطْبُوحَةِ مِنَ الدُّخَنِ، اضْرِبْ فِي مَائَتَيْنِ وَسَبْعَةٍ، وَأَقْسِمْ عَلَى مِائَةٍ.

[١٩] يُوجَدُ دُخْنٌ قَدْرُهُ دَوَانٍ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ مَبِيضَاتِ الشَّعِيرِ. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ مَبِيضَاتِ شَعِيرٍ قَدْرُهَا سَبْعَةُ أَدْوَاءٍ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى مَبِيضَاتِ الشَّعِيرِ مِنَ الدُّخَنِ، اضْرِبْ فِي سَبْعَةٍ، وَأَقْسِمْ عَلَى اثْنَيْنِ.

[٢٠] يُوجَدُ رُزٌّ خَشِنٌ قَدْرُهُ خَمْسَةُ عَشَرَ دَوًّا وَخَمْسَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَاثْنَانِ عَلَى خَمْسَةِ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دُخْنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ دُخْنًا قَدْرُهُ خَمْسَةُ وَعِشْرُونَ دَوًّا وَسَبْعَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الرُّزِّ الْخَشِنِ، اضْرِبْ فِي خَمْسَةٍ، وَأَقْسِمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

[٢١] يُوجَدُ رُزٌّ مُنْقَى قَدْرُهُ دَوَانٍ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دُخْنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ دُخْنًا قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ وَسَبْعَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَوَاحِدٌ عَلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الرُّزِّ الْمُنْقَى، اضْرِبْ فِي خَمْسِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

[٢٢] يُوجَدُ رُزٌّ مَفْرُوشٌ قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ أَدْوَاءٍ نَاقِصَ ثُلْثِ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دُخْنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ دُخْنًا قَدْرُهُ سِتَّةُ أَدْوَاءٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَسَبْعَةُ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الرُّزِّ الْمَفْرُوشِ، اضْرِبْ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى ثَلَاثَةِ عَشَرَ.

[٢٣] يُوجَدُ رُزٌّ إِمْبَرَاطُورِيٌّ قَدْرُهُ أَرْبَعَةُ عَشَرَ دَوًّا، وَنُرِيدُ أَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ دُخْنًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ دُخْنًا قَدْرُهُ ثَلَاثَةُ وَثَلَاثُونَ دَوًّا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ نَاقِصَ ثُلْثِ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الرُّزِّ الْإِمْبَرَاطُورِيِّ، اضْرِبْ فِي خَمْسِينَ، وَأَقْسِمْ عَلَى وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ.

【二四】今有稻一十二斗六升、一十五分升之一十四，欲為粟。問得幾何？

荅曰：為粟一十斗五升、九分升之七。

術曰：以稻求粟，五之，六而一。

【二五】今有糲米一十九斗二升、七分升之一，欲為粃米。問得幾何？

荅曰：為粳米一十七斗二升、一十四分升之一十三。

術曰：以糯米求粳米，九之，十而一。

【二六】今有糲米六斗四升、五分升之三，欲為糲飯。問得幾何？

荅曰：為糲飯一十六斗一升半。

術曰：以糯米求糲飯，五之，二而一。

【二七】今有糲飯七斗六升、七分升之四，欲為飧。問得幾何？

荅曰：為飧九斗一升、三十五分升之三十一。

術曰：以糲飯求飧，六之，五而一。

[二八] 今有菽一斗，欲為熟菽。問得幾何？

荅曰：為熟菽二斗三升。

術曰：以菽求熟菽，二十三之，十而一。

〔二九〕今有菽二斗，欲為豉。問得幾何？

[٢٤] يُوْجِدُ أَرْزُقْدُرُهُ اثْنَا عَشَرَ دَوًّا وَسِتَّةَ أَرْبَاعِ الْقَدَاحِ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى خَمْسَةِ عَشَرَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَاحِ، وَنَزِيدُ أَنْ نَصْنَعُ مِنْهُ دَخْلًا. كَمْ نَحْصُلُ؟

الْجَوَابُ: يَصِيرُ دَخْلًا قَدْرُهُ عَشْرَةُ أَدْوَاءٍ وَخَمْسَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَاحِ وَسَبْعَةُ عَلَى تِسْعَةٍ مِنْ رُبْعِ الْقَدَاحِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الدُّخَنِ مِنَ الْأَرْزِ، اضْرِبْ فِي خَمْسَةٍ، وَاقْسِمِ عَلَى سِتَّةٍ.

[٢٥] يُوْجِدُ رِزْقَ خَشْنٍ قَدْرَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ دَوًّا وَرُبْعًا قَدْجٍ وَوَاحِدًا عَلَى سَبْعَةٍ مِنْ رُبْعِ الْقَدَجِ، وَنَزِيدَ أَنْ نَضْعَ مِنْهُ رِزًّا مَنَقَى. كَمْ نَحْصُلُ؟

الجواب: يَصِيرُ رِزًّا مَنَقَى قَدْرَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَوًّا وَرُبْعًا قَدْجٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ عَلَى أَرْبَعَةِ عَشَرَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَجِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحَصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْمَنَقَى مِنَ الرِّزِّ الْخَشْنِ، اضْرِبْ فِي تِسْعَةٍ، وَاقْسِمْ عَلَى عَشْرَةٍ.

﴿٢٦﴾ يُوْجِدُ رُبَّ حَشِيْنٍ قَدَرَهُ سِتَّةَ اَدْوَاءٍ وَّارْبَعَةَ اَرْبَاعِ الْقَدَحِ وَثَلَاثَةَ عُلَى
خَمْسَةِ مِنْ رُبِّ الْقَدَحِ، وَزَيْدٌ اَنْ نَصْنَعَ مِنْهُ اَرْزًا حَشِيْنًا مَطْبُوْحًا. كَمْ
نَحْصُلُ؟

الجواب: يَصِيْرُ اَرْزًا حَشِيْنًا مَطْبُوْحًا قَدَرَهُ سِتَّةَ عَشْرَ دَوًا وَرُبْعَ الْقَدَحِ
وَنِصْفُ رُبِّ الْقَدَحِ.

الطريقة: لِلْحُصُولِ عَلَى الرِّزِّ الْخَشِيْنِ الْمَطْبُوْخِ مِنَ الرِّزِّ الْخَشِيْنِ، اَضْرِبْ فِي
خَمْسَةِ، وَاَقْسِمْ عَلَى اَثْنَيْنِ.

[٢٧] يُوجَدُ أَرْزُ خَشِنٍ مَطْبُوحٌ قَدْرُهُ سَبْعَةُ أَدْوَاءٍ وَسِتَّةُ أَرْبَاعِ الْقَدَحِ
وَأَرْبَعَةٌ عَلَى سَبْعَةٍ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ، وَنَرِيدُ أَنْ نَضَعَ مِنْهُ وَجَبَةً. كَمْ
نَحْصُلُ؟

الجواب: يَصِيرُ وَجَبَةً قَدْرُهَا تِسْعَةُ أَدْوَاءٍ وَرُبْعُ الْقَدَحِ وَوَاحِدٌ وَثَلَاثُونَ
عَلَى خَمْسَةِ وَثَلَاثِينَ مِنْ رُبْعِ الْقَدَحِ.

الطريقة: لِحُصُولِ عَلَى الْوَجَبَةِ مِنَ الرِّزِّ الْخَشِنِ الْمَطْبُوحِ، اضْرِبْ فِي سِتَّةٍ،
وَأَقْسِمْ عَلَى خَمْسَةٍ.

[٢٨] يُوجَدُ فُصُولٌ قَدَرُهَا دُوْ وَاحِدٌ، وَتُرِيدُ أَنْ تُصَنَعَ مِنْهَا فُصُولًا مَطْبُوعَةً. كَمْ تَحْصُلُ؟

الجواب: يَصِيرُ فُصُولًا مَطْبُوعَةً قَدَرُهَا دَوَانٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقَدَاجِ.

الطَّرِيقَةُ: لِلْحُصُولِ عَلَى الْفُصُولِ الْمَطْبُوعَةِ مِنَ الْفُصُولِ، اضْرِبْ فِي ثَلَاثَةِ عَشْرِينَ، وَاقْسِمْ عَلَى عَشْرَةٍ.

[۲۹] یُوجَدُ فُصُولُ قَدَرِهَا دَوَانٌ، وَزُیْدٌ اَنْ نَصْنَعَ مِنْهَا مَلْحًا مُخْمَرًا. کَمْ

答曰：為豉二斗八升。

術曰：以菽求豉，七之，五而一。

[三〇] 今有麥八斗六升、七分升之三，欲為小●，問得幾何？

答曰：為小●二斗五升、一十四分升之一十三。

術曰：以麥求小●，三之，十而一。

[三一] 今有麥一斗，欲為大●。問得幾何？

答曰：為大●一斗二升。

術曰：以麥求大●，六之，五而一。

[三二] 今有出錢一百六十，買瓠甕十八枚。問枚幾何？

答曰：一枚，八錢、九分錢之八。

[三三] 今有出錢一萬三千五百，買竹二千三百五十箇。問箇幾何？

答曰：一箇，五錢、四十七分錢之三十五。

經率術曰：以所買率為法，所出錢數為實，實如法得一錢。

[三四] 今有出錢五千七百八十五，買漆一斛六斗七升、太半升。欲斗率之，問斗幾何？

答曰：一斗，三百四十五錢、五百三分錢之一十五。

[三五] 今有出錢七百二十，買縑一匹二丈一尺。欲丈率之，問丈幾何？

نَحْصُلُ؟

الجواب: يصير ملحا مخمرا قدره دوان وثمانية ارباع القدح.

الطريقة: للحصول على الملح المخمر من الفصول، اضرب في سبعة، واقسم على خمسة.

[٣٠] يوجد بر قدره ثمانية ادواء وستة ارباع القدح وثلاثة على سبعة من ربع القدح، ونريد ان نصنع منه دقيقا صغيرا. كم نحصل؟

الجواب: يصير دقيقا صغيرا قدره دوان وخمسة ارباع القدح وثلاثة عشر على اربعة عشر من ربع القدح.

الطريقة: للحصول على الدقيق الصغير من البر، اضرب في ثلاثة، واقسم على عشرة.

[٣١] يوجد بر قدره دو واحد، ونريد ان نصنع منه دقيقا كبيرا. كم نحصل؟

الجواب: يصير دقيقا كبيرا قدره دو واحد وربعا قدح.

الطريقة: للحصول على الدقيق الكبير من البر، اضرب في ستة، واقسم على خمسة.

[٣٢] يوجد من ينفق مئة وستين قرشا لشراء ثمانين عشرة قطعة من القرميد. كم لكل قطعة؟

الجواب: لكل قطعة ثمانية قروش وثمانية على تسعة من القرش.

[٣٣] يوجد من ينفق ثلاثة عشر ألفا وخمسة مئة من القروش لشراء ألفين وثلاث مئة وخمسين قطعة من الخشب. كم لكل قطعة؟

الجواب: لكل قطعة خمسة قروش وخمسة وثلاثون على سبعة وأربعين من القرش.

طريقة النسبة المباشرة: اجعل نسبة ما شراؤه مقامًا، وعدد القروش المنفقة بسطًا، واقسم البسط على المقام فتحصل على قرش.

[٣٤] يوجد من ينفق خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وثمانين قرشا لشراء قريمين قدره واحد وستة ادواء وسبعة ارباع القدح وثلاثا ربع القدح. نريد السعر لكل دو. كم لكل دو؟

الجواب: لكل دو ثلاث مئة وخمسة وأربعون قرشا وخمسة عشر على خمسين مئة وثلاثة من القرش.

[٣٥] يوجد من ينفق سبع مئة وعشرين قرشا لشراء حاشية قدرها قطعة واحدة واثنان وعشرون ذراعًا. نريد السعر لكل ذراع. كم لكل ذراع؟

答曰：一丈，一百一十八錢、六十一分錢之二。

[三六] 今有出錢二千三百七十，買布九匹二丈七尺。欲匹率之，問匹幾何？

答曰：一匹，二百四十四錢、一百二十九分錢之一百二十四。

[三七] 今有出錢一萬三千六百七十，買絲一石二鈞一十七斤。欲石率之，問石幾何？

答曰：一石，八千三百二十六錢、一百九十七分錢之一百七十八。

經術術曰：以所求率乘錢數為實，以所買率為法，實如法得一。

[三八] 今有出錢五百七十六，買竹七十八箇。欲其大小率之，問各幾何？

答曰：其四十八箇，箇七錢。其三十箇，箇八錢。

[三九] 今有出錢一千一百二十，買絲一石二鈞十八斤。欲其貴賤斤率之，問各幾何？

答曰：其二鈞八斤，斤五錢。其一石一十斤，斤六錢。

[四〇] 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤石率之，問各幾何？

答曰：其一石，八千三百二十六錢、一百九十七分錢之一百七十八。其二鈞二十八斤三兩五銖，五千六百三十九錢、一百九十七分錢之六十七。

الجواب: لكل ذراع مائة وثمانية عشر قرشاً واثنان على واحد وستين من القرش.

[٣٦] يوجد من ينفق ألفين وثلاث مئة وسبعين قرشاً لشراء قماش قدره تسع قطع وسبعة وعشرون ذراعاً. نريد السعر لكل قطعة. كم لكل قطعة؟

الجواب: لكل قطعة مائتان وأربعة وأربعون قرشاً ومائة وأربعة وعشرون على مائة وتسعة وعشرين من القرش.

[٣٧] يوجد من ينفق ثلاثة عشر ألفاً وست مئة وسبعين قرشاً لشراء حرير قدره حجر واحد واثنان جنيان وسبعة عشر رطلاً. نريد السعر لكل حجر.

الجواب: لكل حجر ثمانية آلاف وثلاث مئة وستة وعشرون قرشاً ومائة وثمانية وسبعين على مائة وسبعة وتسعين من القرش.

طريقة الطريقة المباشرة: اضرب نسبة المطلوب في عدد القروش فتكون البسط، واجعل نسبة ما شرائه مقاماً، واقسم البسط على المقام.

[٣٨] يوجد من ينفق خمس مئة وستة وسبعين قرشاً لشراء ثمانية وسبعين قطعة من الخشب. نريد السعر للكبيرة والصغيرة. كم لكل منهما؟

الجواب: ثمانية وأربعون قطعة، لكل قطعة سبعة قروش. وثلاثون قطعة، لكل قطعة ثمانية قروش.

[٣٩] يوجد من ينفق ألفاً ومائة وعشرين قرشاً لشراء حرير قدره حجر واحد واثنان جنيان وثمانية عشر رطلاً. نريد السعر العالي والرخيص لكل رطل.

الجواب: اثنان جنيان وثمانية أرطال، لكل رطل خمسة قروش. وحجر عشرة أرطال، لكل رطل ستة قروش.

[٤٠] يوجد من ينفق ثلاثة عشر ألفاً وتسع مئة وسبعين قرشاً لشراء حرير قدره حجر واحد واثنان جنيان وثمانية وعشرون رطلاً وثلاث أوقيات وخمس وزنات. نريد السعر العالي والرخيص لكل حجر. كم لكل؟

الجواب: الحجر الواحد: ثمانية آلاف وثلاث مئة وستة وعشرون قرشاً ومائة وثمانية وسبعين على مائة وسبعة وتسعين. الجنيان الاثنان وثمانية وعشرون رطلاً وثلاث أوقيات وخمس وزنات: خمسة آلاف وست مئة وتسعة وثلاثون قرشاً وسبع وستون على مائة وسبعة وتسعين.

[四一] 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤鈞率之，問各幾何？

答曰：其七鈞，斤二百六十一錢、一百九十七分錢之一百三十三。其一鈞，斤二百七十八錢、一百九十七分錢之一百三十二。

[四二] 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤斤率之，問各幾何？

答曰：其一石二鈞八斤，斤五錢。其一石一十斤，斤六錢。

[四三] 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤兩率之，問各幾何？

答曰：其一石一鈞一十七斤一十四兩，兩四錢。其一鈞一十斤五兩，兩五錢。

其率術曰：各置所買石、鈞、斤、兩以為法，以所率乘錢數為實，實如法而一。不滿法者反以實減法，法賤實貴。

劉徽注：其率者，所求之率也。以所買之數為法，以錢數乘所求率為實，實如法而一。不滿法者，反以實減法，法賤實貴，謂法為賤率，實為貴率也。

[四四] 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤銖率之，問各幾何？

答曰：其一石一鈞一十七斤一十四兩一銖，銖四錢。其一鈞一十斤五兩四銖，銖五錢。

[٤١] يُوجَدُ مَنْ يَنْفَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَتِسْعَ مِئَةٍ وَسَبْعِينَ قُرْشًا لِشِرَاءِ حَرِيرٍ قَدْرَهُ جَرٍّ وَاحِدٍ وَاثْنَانِ جُنَيْنَانِ وَثَمَانِيَةَ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَ أَوْقِيَّاتٍ وَخَمْسَ وَزَنَاتٍ. نُرِيدُ السَّعْرَ لِكُلِّ جُنَيْنٍ. كَمْ لِكُلِّ؟

الجواب: سَبْعَةُ جُنَيْنَاتٍ: مِائَتَانِ وَوَاحِدٌ وَسِتُونَ قُرْشًا لِكُلِّ رِطْلٍ وَمِائَةُ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى مِائَةٍ وَسَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ. جُنَيْنٌ وَاحِدٌ: مِائَتَانِ وَثَمَانِيَةُ وَسَبْعُونَ قُرْشًا لِكُلِّ رِطْلٍ وَمِائَةُ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ عَلَى مِائَةٍ وَسَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ.

[٤٢] يُوجَدُ مَنْ يَنْفَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَتِسْعَ مِئَةٍ وَسَبْعِينَ قُرْشًا لِشِرَاءِ حَرِيرٍ قَدْرَهُ جَرٍّ وَاحِدٍ وَاثْنَانِ جُنَيْنَانِ وَثَمَانِيَةَ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَ أَوْقِيَّاتٍ وَخَمْسَ وَزَنَاتٍ. نُرِيدُ السَّعْرَ لِكُلِّ رِطْلٍ. كَمْ لِكُلِّ؟

الجواب: جَرٌّ وَجُنَيْنَانِ وَثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ: خَمْسَةُ قُرُوشٍ لِكُلِّ رِطْلٍ. جَرٌّ وَعَشْرَةُ أَرْطَالٍ: سِتَّةَ قُرُوشٍ لِكُلِّ رِطْلٍ.

[٤٣] يُوجَدُ مَنْ يَنْفَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَتِسْعَ مِئَةٍ وَسَبْعِينَ قُرْشًا لِشِرَاءِ حَرِيرٍ قَدْرَهُ جَرٍّ وَاحِدٍ وَاثْنَانِ جُنَيْنَانِ وَثَمَانِيَةَ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَ أَوْقِيَّاتٍ وَخَمْسَ وَزَنَاتٍ. نُرِيدُ السَّعْرَ لِكُلِّ أَوْقِيَّةٍ. كَمْ لِكُلِّ؟

الجواب: جَرٌّ وَجُنَيْنٌ وَسَبْعَةُ عَشَرَ رِطْلًا وَأَرْبَعُ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً: أَرْبَعَةُ قُرُوشٍ لِكُلِّ أَوْقِيَّةٍ. جُنَيْنٌ وَعَشْرَةُ أَرْطَالٍ وَخَمْسُ أَوْقِيَّاتٍ: خَمْسَةُ قُرُوشٍ لِكُلِّ أَوْقِيَّةٍ.

طَرِيقَةُ نِسْبَتِهِ: ضَعْ كُلَّ جَرٍّ وَجُنَيْنٍ وَرِطْلٍ وَأَوْقِيَّةٍ شِرَاءَهَا مَقَامًا، وَاضْرِبْ النِّسْبَةَ فِي عَدَدِ الْقُرُوشِ فَتَكُونُ الْبَسْطُ، وَأَقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ. فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْقِسْمُ فَاطْرَحِ الْبَسْطَ مِنَ الْمَقَامِ عَكْسِيًّا، فَالْمَقَامُ هُوَ الرَّخِصُ وَالْبَسْطُ هُوَ الْغَالِي.

شرح أبو هوي: نُسْبَتُهُ: هِيَ النِّسْبَةُ الْمَطْلُوبَةُ. اجْعَلْ عَدَدَ مَا شَرَّاهُ مَقَامًا، وَاضْرِبْ عَدَدَ الْقُرُوشِ فِي النِّسْبَةِ الْمَطْلُوبَةِ فَتَكُونُ الْبَسْطُ، وَأَقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ. فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْقِسْمُ فَاطْرَحِ الْبَسْطَ مِنَ الْمَقَامِ عَكْسِيًّا، فَالْمَقَامُ هُوَ النَّسْبَةُ الْغَالِيَةُ.

[٤٤] يُوجَدُ مَنْ يَنْفَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَتِسْعَ مِئَةٍ وَسَبْعِينَ قُرْشًا لِشِرَاءِ حَرِيرٍ قَدْرَهُ جَرٍّ وَوَاحِدٍ وَاثْنَانِ جُنَيْنَانِ وَثَمَانِيَةَ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَ أَوْقِيَّاتٍ وَخَمْسَ وَزَنَاتٍ. نُرِيدُ السَّعْرَ لِكُلِّ وَزْنَةٍ. كَمْ لِكُلِّ؟

الجواب: جَرٌّ وَجُنَيْنٌ وَسَبْعَةُ عَشَرَ رِطْلًا وَأَرْبَعُ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَوَزْنَةٌ: أَرْبَعَةُ قُرُوشٍ لِكُلِّ وَزْنَةٍ. جُنَيْنٌ وَعَشْرَةُ أَرْطَالٍ وَخَمْسُ أَوْقِيَّاتٍ وَأَرْبَعُ وَزَنَاتٍ: خَمْسَةُ قُرُوشٍ لِكُلِّ وَزْنَةٍ.